

Verschlüsselungsverfahren

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de , Raum 149B
Version: 1.2.0.2

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

1. Allgemeine Fragen



Kontrollfragen

1.1. Was ist der Unterschied zwischen Kryptoanalyse und Kryptologie?

1.2. Welche Aussage über den Brute-Force-Angriff ist korrekt?

- Ein Brute-Force-Angriff erfordert keinerlei Wissen über den Klartext.
- Im Durchschnitt muss beim Brute-Force-Angriff die Hälfte aller möglichen Schlüssel ausprobiert werden.

1.3. Was unterscheidet einen „Chosen Plaintext“-Angriff von einem „Known Plaintext“-Angriff?

1.4. Warum ist ein großer Schlüsselraum allein keine hinreichende Bedingung für ein sicheres Verschlüsselungsverfahren?

1.5. Was ist der wesentliche Unterschied zwischen einer Substitutions- und einer Transpositions-Chiffre?

1.6. Welchen grundlegenden Nachteil haben alle klassischen Transpositions-Chiffren gemeinsam?

1.7. Worin besteht der Vorteil der Steganografie gegenüber der Verschlüsselung – und wo liegt ihre größte Schwäche?

1.8. Was sind die drei grundlegenden Voraussetzungen für den sicheren Einsatz eines symmetrischen Verschlüsselungsverfahrens?

2. Chiffren



Kontrollfragen

- 2.1. Wie bewerten Sie die Cäsar-Chiffre im Hinblick auf die Kriterien: bedingungslos sicher oder „nur“ rechnerisch sicher?

2.2. Was ist das Grundprinzip der Playfair-Chiffre, und warum ist sie schwerer zu brechen als eine einfache monoalphabetische Substitution?

2.3. Welche der folgenden Eigenschaften treffen auf das One-Time-Pad zu?

- Es bietet nachweislich perfekte Geheimhaltung.
- Der Schlüssel darf kürzer als die Nachricht sein, wenn er wiederholt wird.
- Es ist praktisch für den Einsatz in stark genutzten Kommunikationssystemen geeignet.
- Der Schlüssel muss wirklich zufällig sein.

2.4. Warum ist die Vigenère-Chiffre stärker als eine monoalphabetische Substitutions-Chiffre?

2.5. Welchen Vorteil bietet das Vigenère-Autokey-System gegenüber der klassischen Vigenère-Chiffre – und welche Schwäche bleibt?

2.6. Warum ist die Rail-Fence-Chiffre keine Substitutions-Chiffre?

- 2.7. Ein Angreifer kennt nur den Geheimtext einer mit der Cäsar-Chiffre verschlüsselten Nachricht. Um welche Art von Angriff handelt es sich, und wie viele Versuche sind im schlechtesten Fall nötig?

